PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Выбор проекта: профессиональный AI-сервис

Содержание

- 1. Цель занятия и планируемые результаты
- 2. Как выбрать проект: три критерия
- 3. Шесть профессиональных кейсов для выбора
  - 3.1. Кейс 1: Помощник специалиста
  - 3.2. Кейс 2: Классификатор заявок
  - 3.3. Кейс 3: Анализатор обращений
  - 3.4. Кейс 4: Поиск по документам
  - 3.5. Кейс 5: Ассистент по регламентам
  - 3.6. Кейс 6: Автоматизация типового процесса
- 4. Сравнение кейсов: быстрый навигатор

Контекст и связь с предыдущими занятиями

4.1 дало структуру итогового проекта: пользователь → задача → данные → модель/LLM → интерфейс → автоматизация → качество.
4.2 показало роли команды: аналитик, разработчик, специалист по данным, тестировщик, заказчик, пользователь.
Сегодня — практическое применение обоих занятий: выбрать конкретный проект, описать его в профессиональных терминах и зафиксировать как стартовый документ итоговой работы.
Результат занятия: заполненная Карточка проекта — финальный выбор темы, который становится основой всей дальнейшей работы над итоговым проектом.

1. Цель занятия и планируемые результаты

Выбрать один профессиональный кейс, сформулировать проблему, описать пользователя и ожидаемый результат в терминах AI-сервиса. После занятия тема зафиксируется и станет стартовой точкой итогового проекта.

2. Как выбрать проект: три критерия

Хороший выбор проекта определяется не тем, какой кейс «интереснее звучит», а тем, можете ли вы его реализовать и защитить. Три обязательных критерия:

Критерий	Что это означает	Проверочный вопрос	Риск, если не выполнен
Есть реальный пользователь	Вы знаете конкретного человека или роль, которая будет использовать сервис в реальной работе	«Кому конкретно это нужно? Как зовут/как называется должность?»	Сервис создаётся «для всех» — и в итоге не нужен никому конкретно
Есть доступ к данным	Вы понимаете, откуда возьмёте обучающие или тестовые примеры для вашего кейса	«Приведите 3 реальных примера входных данных прямо сейчас»	Проект зависнет на этапе данных — самом распространённом месте провала
Результат проверяем	Вы можете измерить, работает ли сервис — есть метрика или конкретный сценарий проверки	«Как вы поймёте, что сервис готов? Что именно должно произойти?»	На защите нельзя будет доказать, что проект работает, а не просто выглядит

> **Правило выбора**
>
> Выберите кейс, для которого вы СЕЙЧАС можете ответить на все три вопроса.
> Если на один из них ответа нет — либо уточните кейс, либо выберите другой.
> **Амбициозный кейс без данных хуже, чем скромный кейс с реальными данными.**

3. Шесть профессиональных кейсов для выбора

Ниже — шесть прикладных кейсов. Каждый описан в единой структуре: проблема, пользователь, данные, подход, метрика, ограничения. Изучите все шесть, прежде чем делать

выбор. Допускается предложить собственный кейс — согласуйте с преподавателем по трём критериям из раздела 2.

3.1. Кейс 1: Помощник специалиста

Сфера / специальность: Любая специальность с высоким объёмом типовых запросов: медицина, право, ИТ-поддержка, бухгалтерия, HR
Проблема: Специалист тратит 30—60% рабочего времени на ответы на однотипные вопросы (по регламентам, процедурам, продуктам), которые можно найти в существующей базе знаний, но поиск занимает 5—15 минут
Конкретный пользователь: Специалист-предметник (врач, юрист, техподдержка, HR-менеджер) — отвечает на вопросы коллег или клиентов и хочет быстрее находить нужную информацию
Входные данные: Текстовые вопросы на естественном языке (20—200 слов); база знаний в виде документов, FAQ, регламентов (10—1000 документов)
Подход (из структуры 4.1): RAG (Retrieval-Augmented Generation): поиск по базе знаний + генерация ответа с указанием источника; или fine-tuned LLM на доменных данных
Метрика готовности: На 10 тестовых вопросах из реальной практики специалист получает полезный ответ (без поиска вручную) >= 8 раз; время ответа < 5 сек
Ключевые ограничения: Не принимает решений: только предлагает информацию; при вопросах вне базы знаний — явно сообщает об этом; медицинские/юридические советы требуют верификации специалистом
Связь с итоговым проектом: Этап «Задача»: сформулировать как QA-задачу или RAG-задачу. Этап «Данные»: собрать базу знаний + 20—50 тестовых пар вопрос—ответ. Этап «Защита»: показать 5 реальных вопросов от потенциального пользователя

3.2. Кейс 2: Классификатор заявок

Сфера / специальность: Техническая поддержка, клиентский сервис, внутренние IT-службы, госуслуги, страхование
Проблема: Операторы вручную определяют категорию, приоритет и ответственный отдел для каждой входящей заявки. При объёме 50—500 заявок/день это занимает значительное время и приводит к ошибкам маршрутизации
Конкретный пользователь: Оператор или диспетчер первой линии, принимающий заявки через почту или тикет-систему и распределяющий их по специалистам

Входные данные: Текст заявки (30—500 слов) + опционально: имя отправителя, тема письма, вложения; 50—500 заявок/день
Подход (из структуры 4.1): Классификация текстов: fine-tuned BERT/RoBERTa на историческом датасете заявок, или prompt engineering с LLM для малого объёма данных (< 500 примеров)
Метрика готовности: Точность (accuracy) классификации по категориям >= 85% на тестовой выборке из 100+ заявок; время классификации одной заявки < 2 сек
Ключевые ограничения: Финальное назначение подтверждает оператор; при низкой уверенности модели (< 0.7) — флаг для ручной проверки; не принимает заявки, содержащие персональные медицинские данные
Связь с итоговым проектом: Этап «Данные»: выгрузить историю заявок (размеченных по категориям) из тикет-системы или Excel. Этап «Подход»: если < 200 примеров — prompt engineering; если >= 200 — fine-tuning

3.3. Кейс 3: Анализатор обращений

Сфера / специальность: Клиентский сервис, маркетинг, управление качеством, HR (анализ обратной связи от сотрудников)
Проблема: Организация получает сотни обращений, отзывов или обратной связи в месяц из разных каналов. Ручной анализ не успевает за потоком; закономерности и тренды остаются невидимыми для руководства
Конкретный пользователь: Руководитель отдела качества или клиентского сервиса, которому нужны еженедельные инсайты: что беспокоит клиентов/сотрудников, какие темы растут, где критические точки
Входные данные: Неструктурированный текст: отзывы, письма, чаты, записи звонков (транскрипт); 50—2000 объектов/месяц; разные каналы и тональности
Подход (из структуры 4.1): NLP-пайплайн: тональность (sentiment) + тематическое моделирование (topic modeling) или LLM-классификация по категориям + автоматическая сводка (summarization)
Метрика готовности: На тестовом наборе из 50 обращений: тональность определена верно >= 80%; критически негативные обращения выявлены с recall >= 95%; сводка содержит топ-3 темы с частотами
Ключевые ограничения: Не отвечает клиентам автоматически; анализ агрегированный — не хранит персональные данные в явном виде; при обнаружении угроз — немедленная эскалация человеку
Связь с итоговым проектом: Этап «Задача»: определить, нужна ли тональность, тематика или и то, и другое — зависит от конкретного заказчика. Этап «Защита»: показать

сводку за реальный период + выделить 2—3 инсайта

3.4. Кейс 4: Поиск по документам

Сфера / специальность: Юридические отделы, делопроизводство, архивы, нормативная документация, R&D, медицинские протоколы
Проблема: Специалист тратит 20—40% времени на поиск нужного фрагмента в большом корпусе документов (договоры, стандарты, протоколы, инструкции). Обычный текстовый поиск не справляется с семантическими запросами
Конкретный пользователь: Юрист, аудитор, технический специалист или врач, которому нужно быстро найти конкретное положение в большом корпусе документов — не документ целиком, а точный абзац или формулировку
Входные данные: Корпус документов (PDF, Word, HTML) объёмом 10—10 000 страниц; запросы на естественном языке («Найди условия расторжения договора», «Какова процедура при...»)
Подход (из структуры 4.1): RAG с семантическим поиском: векторизация документов (embeddings) → поиск релевантных чанков → генерация ответа с цитатой и ссылкой на документ и страницу
Метрика готовности: На 20 тестовых запросах: система находит правильный документ и фрагмент >= 15 раз (75%); ответ содержит ссылку на источник; галлюцинации (ответ без источника) = 0
Ключевые ограничения: Источник всегда цитируется — ответ без ссылки на документ недопустим; не изменяет документы; для документов с грифом — только авторизованный доступ
Связь с итоговым проектом: Этап «Данные»: корпус документов + 20 тестовых запросов с правильными ответами (для оценки). Ключевая метрика: recall@k — найден ли нужный чанк в топ-k результатах

3.5. Кейс 5: Ассистент по регламентам

Сфера / специальность: Государственные организации, производство, строительство, медицина, образование — любая область с обязательными регламентами и процедурами
Проблема: Новые или временно занятые сотрудники (а нередко и опытные) затрудняются найти нужный регламент, интерпретировать его применительно к конкретной ситуации и понять, какие шаги нужно выполнить

Конкретный пользователь: Сотрудник, столкнувшийся с нестандартной ситуацией и не знающий, какой регламент применить и как его выполнить пошагово в своём конкретном случае

Входные данные: Регламенты, инструкции, СОП (стандартные операционные процедуры) в текстовом виде (10—200 документов); ситуационные вопросы сотрудника на естественном языке

Подход (из структуры 4.1): RAG по корпусу регламентов + prompt engineering для пошаговой адаптации: найти нужный регламент, извлечь применимые шаги, переформулировать под конкретную ситуацию

Метрика готовности: На 15 тестовых ситуационных запросах: система указывает правильный регламент >= 12 раз; пошаговый план соответствует регламенту; ни один шаг не пропущен и не добавлен от себя

Ключевые ограничения: Строго следует тексту регламента — не интерпретирует расширительно; при конфликте двух регламентов — указывает оба и рекомендует обратиться к руководителю; не заменяет подпись уполномоченного лица

Связь с итоговым проектом: Этап «Задача»: ключевое требование — «только по тексту регламента, без домысливания». Это должно быть зафиксировано в системном промпте. Этап «Тестирование»: проверить на пограничных ситуациях

3.6. Кейс 6: Автоматизация типового процесса

Сфера / специальность: Любая специальность с повторяющимися рутинными задачами: составление типовых писем/отчётов, обработка форм, генерация типовой документации, первичная обработка данных

Проблема: Специалист тратит 1—3 часа ежедневно на выполнение одного и того же процесса: заполнение шаблонов, составление типовых ответов, перенос данных из одной системы в другую, формирование стандартных отчётов

Конкретный пользователь: Любой специалист с конкретной повторяющейся задачей: бухгалтер, делопроизводитель, менеджер по продажам, специалист HR, аналитик — тот, кто скажет «я это делаю каждый день и это скучно»

Входные данные: Зависит от конкретного процесса: входные формы, таблицы, шаблоны, данные из систем; важно — процесс должен быть строго описываемым (алгоритмизуемым)

Подход (из структуры 4.1): LLM + structured output: принять входные данные, заполнить шаблон по правилам, вернуть готовый документ/отчёт; или agents с инструментами (чтение/запись файлов, работа с API)

Метрика готовности: Конкретный для выбранного процесса: например, время выполнения задачи сократилось с 30 мин до < 2 мин; точность заполнения шаблона (нет пропущенных полей) >= 95%; можно использовать без инструкции
Ключевые ограничения: Процесс должен быть полностью описан до начала реализации — иначе автоматизировать нечего; выходной документ проверяет специалист перед отправкой/сохранением
Связь с итоговым проектом: Этап «Задача»: сначала документировать процесс вручную (блок-схема или пошаговое описание), потом автоматизировать. Кейс 6 требует самой строгой постановки задачи

4. Сравнение кейсов: быстрый навигатор

Кейс	Сложность данных	Технический подход	Лучше подходит если...	Риск
Кейс 1: Помощник специалиста	Средняя — нужны документы + тестовые пары	RAG или fine-tuned LLM	Есть база знаний (FAQ, инструкции) и реальный пользователь рядом	База знаний устарела — ответы будут неверными
Кейс 2: Классификатор заявок	Средняя — нужен исторический датасет с метками	Классификация текстов (ML или LLM)	Есть история заявок (хотя бы 100—200 размеченных примеров)	Мало данных — модель переобучится на малой выборке
Кейс 3: Анализатор обращений	Низкая — данные легко найти (отзывы)	Sentiment + topic modeling или LLM-классификация	Нет готового датасета, но легко собрать обращения	Только «счастливые» данные — ирония и сарказм снизят точность
Кейс 4: Поиск по документам	Низкая — документы уже есть	RAG с vector store (embeddings)	Есть корпус документов и понятны типовые вопросы	Нет цитирования источника — галлюцинации незаметны
Кейс 5: Ассистент по регламентам	Низкая — регламенты уже есть	RAG + строгий system prompt	Есть регламенты в текстовом виде + сотрудник как тестировщик	Свободная генерация без ограничений нарушает регламент
Кейс 6: Автоматизация процесса	Зависит от процесса	LLM + structured output или agents	Конкретный повторяющийся процесс с чёткими правилами	Процесс плохо описан — автоматизация будет ненадёжной